

正式评审闭环

V5 的核心修改是在 V4 空间图纸先行基础上补齐正式评审闭环：最新主线规则、完整双语对应稿、含文字图件语言副本、97+ 参赛者自查、实施门槛和算法空间一致性校核共同证明方案已经达到当前公开/临时数据条件下的高强度专业提交状态。卡片、指标、护照和算法规则仍然不占据主体版式，而是退到总图、剖面、首层界面和运营时序图。本方案只回答一个核心问题：如何以百年京张铁路遗产和连续公共地面为共同底座，把海淀高度集聚但相互割裂的 AI 研究、产业、教育、社区和国际交流资源，组织成一套可进入、可运营、可生长的空间协议。不把“AI创新带”理解为屏幕、装置或概念包装，而是理解为一套可计算的空间协议：每条线、每个场地、每个首层界面和每次运营试点都要有数据来源、人工复核、停止门槛和版本迭代。总体空间结构是“一脊三庭两翼十二场景”。一脊是沿京张遗产和慢行系统形成的百年智轨主脊；三庭是北部众智协议庭、中部原点开源站、南部大钟未来广场；两翼是中关村科技园和首钢园。场景落到真实节点，而不是浮在版面上。评审远看先判断结构是否成立，近看再核对指标、证据和治理承诺。

设计依据分为四层：官方公告和任务书定义任务边界，仓库 site package 提供临时几何和数据契约，标准矩阵约束城市设计与用地表达，案例研究只提供机制参考。V5 明确把所有空间指标写成“临时边界下的可复算结果”，不把它们称为官方红线、法定控规或现状测绘成果。

本次迭代吸收三类方法参考：AA Landscape Urbanism 的多尺度制图、GIS 和脚本模拟思想；Foster + Partners 城市设计中基础设施、公共空间和分期学习的整合逻辑；Arup 式总体规划对交通、水、能源、数据和社会结果的系统协同。它们只进入“方法和规则”层，不构成机构背书，不复用图像、文字或版式。

所有机器可读资产保持在包内：GeoJSON 记录空间对象，metrics.json 记录复算指标，sources.json 记录来源边界，design depth matrix.json 和 compliance matrix.json 记录专业深度与任务覆盖。图纸、HTML 和 PDF 均从这些对象重新组织表达，避免图纸、正文和指标互相矛盾。

统筹研究范围回答“京张 AI 创新带如何接入全球知识网络、区域产业生态和未来城市议题”；总体设计范围回答“约 11.4 平方公里临时范围如何形成连续公共结构、用地组织和可运营项目”；重点区域范围回答“三处关键片区如何达到可被评审比较的详细城市设计深度”。三层不是同一图纸的缩放，而是 V5 把三层关系画在同一套图纸逻辑中：总体图建立一脊三庭两翼，系统图拆出用地、慢行、蓝绿和市政，重点区图再给出总平面、剖面、首层公共界面和运营时序。这样做的目的，是保持设计逻辑的连贯性。工作流保持“来源锁定 投影拓扑 空间图层 指标复算 图纸同步 自检校核”。算法在这里的作用是暴露设计关系和复算路径，而不是代替规划判断。任何正式边界、权属、交通、消防、消防 PDF。

产业研究的结论不是“再造一个封闭科技园”，而是建立可进入的创新共同体接口。MIT Kendall Square、Mila、Vector、AI Singapore、Seoul AI Hub 和 ETH AI Center 的共性启示是：创新需要研究、教育、产业、公共空间、伦理治理和人才生活共同构成反馈环，而不是只依靠单体建筑或活动品牌。

一脊三庭两翼 / one spine, three civic courts, two innovation wings

算法规则不再另做流程框，而是叠加在空间对象上：连续慢行主脊、三庭公共地面、东西缝合线、场景节点和可撤回测试圈直接落位到同一张总图。



N ↑ provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

证据边栏 / evidence rail

M01
11.413 km 临时总体范围
非官方红线，只用于开源征集复算

M02
16.11% 绿色覆盖比例
设计覆盖层，非现状绿地率

M03
1.41% 公共地面比例
三庭概念公共地面，不是全城公共空间存量

M04
27.46 km 慢行网络
概念步行骑行网络，待交通专项校正

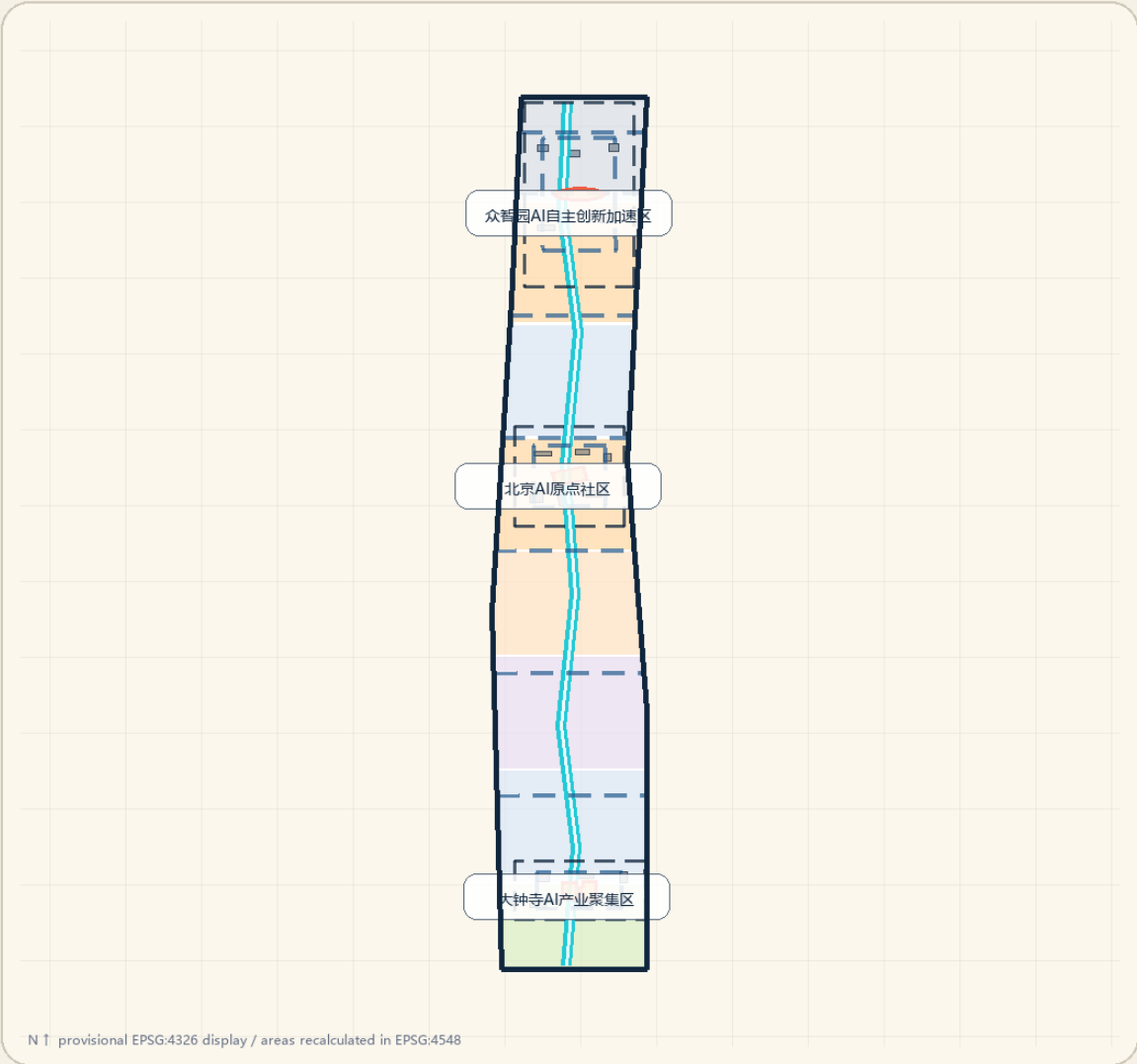
M05
12 场景节点
12个场景直接落到空间节点

评委远看

先读到南北公共骨架、三处重点区和东西缝合关系；每一层颜色和线型都有明确含义。

评委近看

每条线对应数据、证据等级、人工复核和停止门槛。



土地不是填色图，而是行动规则

- 1401 公园与生态开放
- 0802 AI研发与可信验证
- 0803 高校科研教育转化
- 0701 人才社区生活服务
- 05 科技服务与城市客厅
- 1207 轨道交通与公共接口

拆改留规则

留骨架：铁路和可持续建筑；改界面：封闭首层变公共服务；补节点：小体量可撤回原型。

控规未知量

总建筑面积、容积率、高度、密度、退线均保持 unknown，待法定资料和现场测绘后复核。

空间主次

深色边界为临时范围，青色为百年智轨主脊，橙色为三庭公共地面。指标只在边栏出现，不抢占图面主体。

JZ/SPACE-FIRST · 03

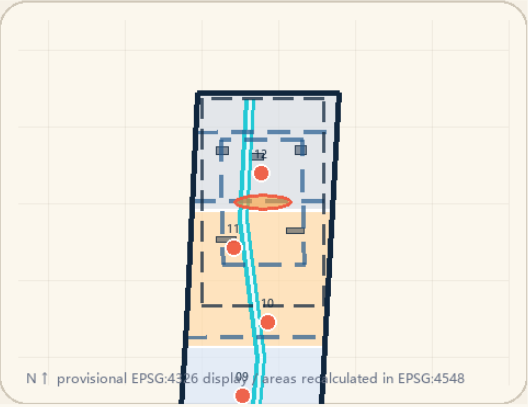
三处重点区详细设计

Plan, section, ground interface, and operation sequence for each district

geodesic 测地线建筑
open source urban design

众智协议庭

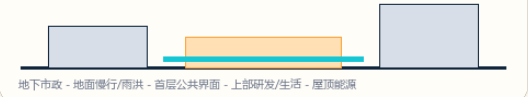
低密测试院落



N 1 provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



地下市政 - 地面慢行/雨洪 - 首层公共界面 - 上部研发/生活 - 屋顶能源

首层公共界面

24h通过

可预约试验

非数字服务

申诉/人工复核

运营时序 / operation gates

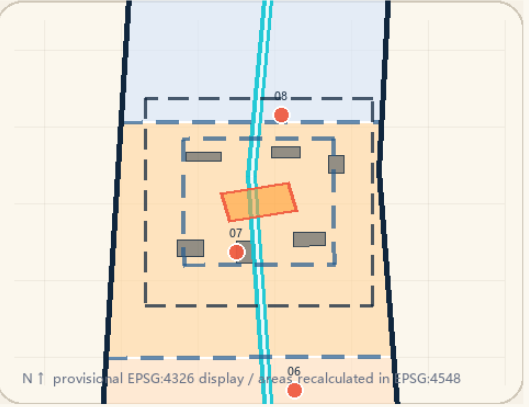


G0证据锁定 - G1样段 - G2受控试点 - G3公共试运行 - G4保留或删除

模型评测 / 红队测试 / 端侧机器人

原点开源站

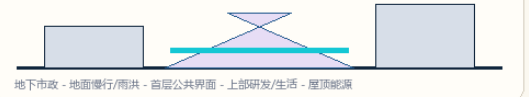
斜向交换站厅



N 1 provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



地下市政 - 地面慢行/雨洪 - 首层公共界面 - 上部研发/生活 - 屋顶能源

首层公共界面

24h通过

可预约试验

非数字服务

申诉/人工复核

运营时序 / operation gates

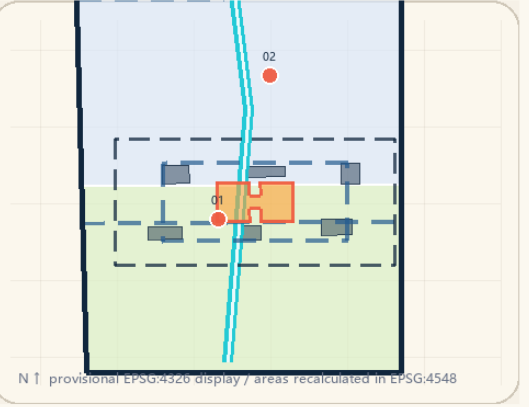


G0资料齐备 - G1首层样板 - G2运营沙盘 - G3季度评估 - G4扩展

开源发布 / 高校社区缝合 / 人才服务

大钟未来广场

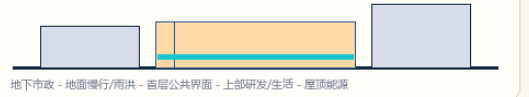
站城双厅



N 1 provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



地下市政 - 地面慢行/雨洪 - 首层公共界面 - 上部研发/生活 - 屋顶能源

首层公共界面

24h通过

可预约试验

非数字服务

申诉/人工复核

运营时序 / operation gates



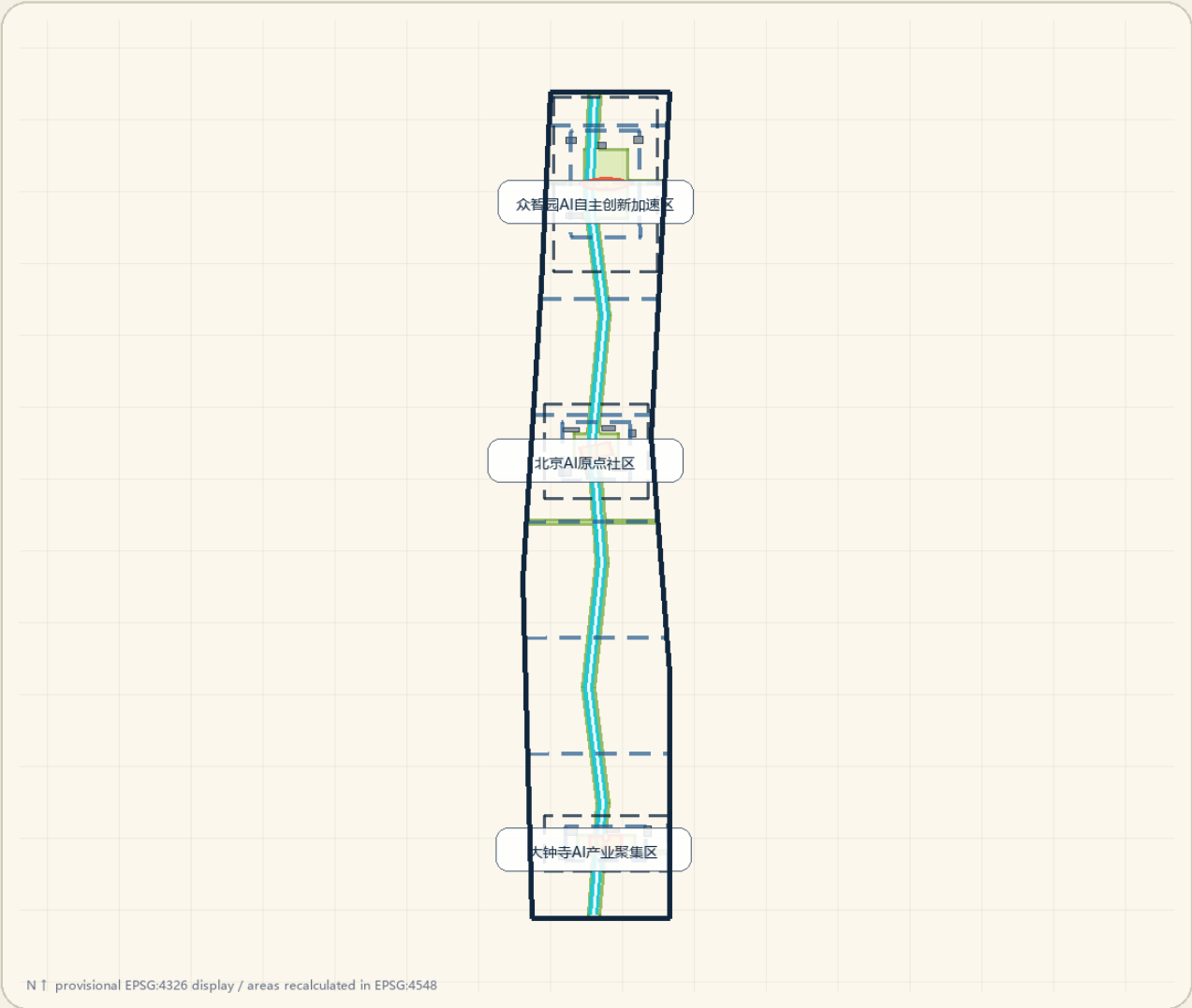
G0交通校核 - G1无障碍连通 - G2夜间试运营 - G3活动周 - G4制度化

国际路演 / 智能终端 / 数据合规展示

临时边界 · 非法定红线 · 图纸为开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V4 spatial-first / evidence-at-edge

provisional geometry · public/open or cleared sources · CC-BY-SA-4.0 · participant-side 97+ self-audit, not official jury score



一张图同时回答五件事

- 01 南北主脊
百年京张遗产线变成连续无障碍慢行骨架。
- 02 东西缝合
五条缝合廊道把高校、园区、社区与轨道站点接回主脊。
- 03 雨洪与树荫
蓝绿系统沿公共地面布置，优先服务慢行热舒适。
- 04 市政前置
电力、通信、排水、消防先于AI设备安装。
- 05 人工接管
机器人、导视和服务智能体都保留非数字替代路径。

评审底线

不把概念网络长度等同现状道路；不把绿色覆盖等同法定绿地；任何交通组织、站口、过街和消防需专项资料校正。

JZ/SPACE-FIRST · 05

指标复算与证据边栏

Metrics are evidence, not the dominant image

geodesic 测地线建筑
open source urban design

证据流水线：从边界到可复核承诺

01

锁定来源

公告 / 任务书 / 临时边界

→

02

投影与拓扑

EPSG:4548 · 面积/长度 · 无重叠

→

03

生成空间图层

用地 / 建筑 / 道路 / 绿地 / 公共空间

→

04

复算指标

面积 / 比例 / 长度 / 数量

→

05

同步表达

图纸 / HTML / A3 / A0 / manifest

→

06

四重校核

确定性 / 空间 / 视觉 / 专业证据

临时场地

11.413 km²

site_area_sqm

geometry/site_boundary.geojson

公共地面

1.41%

public_space_ratio

geometry/public_space.geojson

慢行网络

27.46 km

conceptual_mobility_network_length_m

geometry/roads.geojson

实施分期

3

phase_count

geometry/phasing.geojson

绿色覆盖

16.11%

green_ratio

geometry/green_space.geojson

干预包络

1.19%

design_building_footprint_ratio

geometry/buildings.geojson

场景节点

12

scenario_node_count

geometry/public_space.geojson

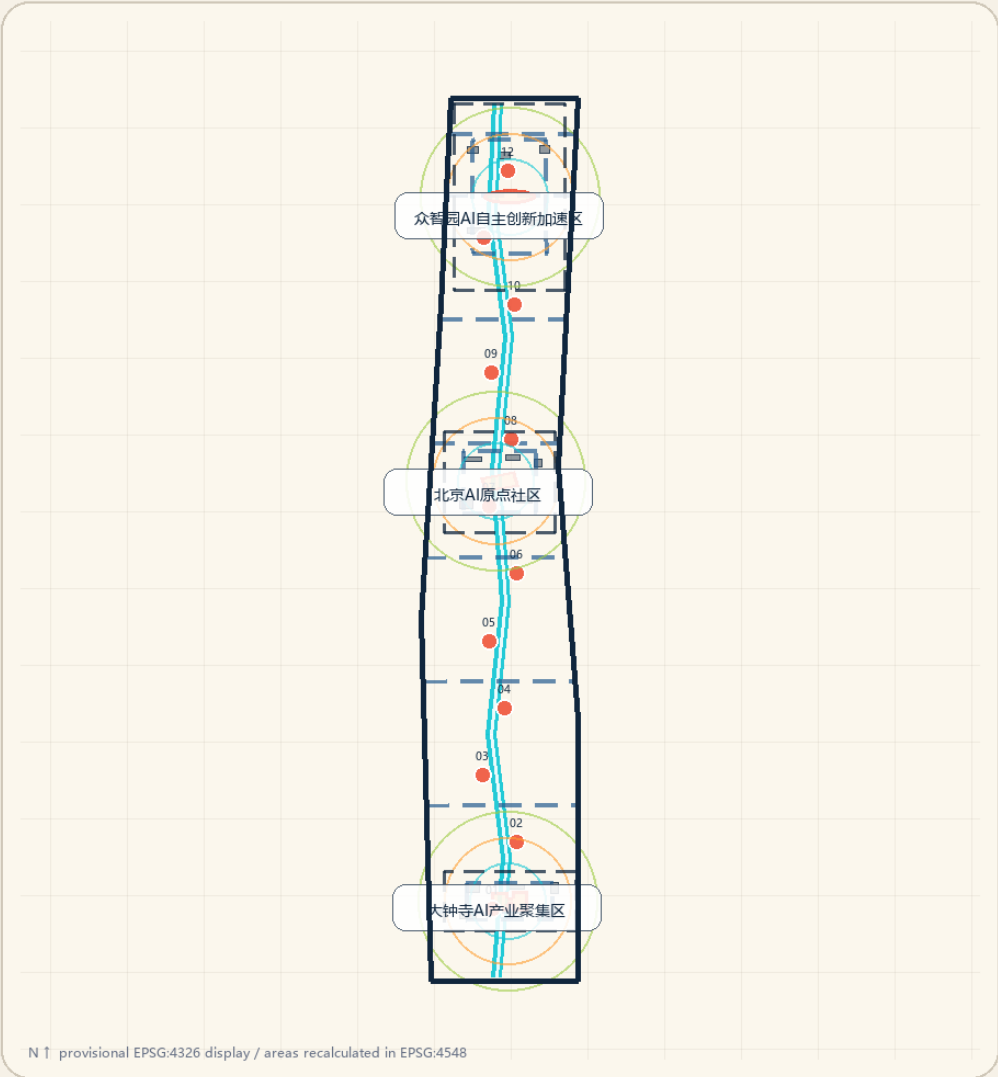
UNKNOWN IS A PROFESSIONAL ANSWER

总建筑规模、建筑高度、现状权属、拆除量、轨道覆盖、市政容量和实施资金均保持 unknown；给出假数会降低方案可信度。

临时边界 · 非法定红线 · 图纸为开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V4 spatial-first / evidence-at-edge

provisional geometry · public/open or cleared sources · CC-BY-SA-4.0 · participant-side 97+ self-audit, not official jury score



每个空间干预都必须有护照

problem	公共问题 为谁降低什么成本
geometry	空间对象 线、面、点和版本
rights	权利底线 隐私 / 无障碍 / 非数字路径
evidence	证据等级 当前最高E2，不冒充实测
raci	责任交接 牵头、协作、复核、知情
stop	停止门槛 安全、维护、公平失败即回滚

叠图规则

青色线表示公共可达；橙色面表示公共地面；红色圈表示测试风险；绿色圈表示生态与热舒适；深蓝虚线表示临时边界和复核对象。算法只能暴露选择和阈值，不能自动决定拆留、容积率或公共资源分配。

JZ/SPACE-FIRST · 07

案例转译：从风格参考到数字化空间规则

AA, Foster, Arup and AI-city precedents translated into computable design rules

geodesic 测地线建筑
open source urban design

不是学习生态姿态，而是学习数字化城市设计方法

参考	可迁移机制	京张转译	证据等级
AA Landscape Urbanism	多尺度制图、GIS、脚本模拟与政策规则同场工作	把规则写进空间图层与计算协议，而不是另做概念流程图	E1-E2
Foster: Masdar	低层高密、遮阳街道、公共交通邻近、分期学习	主脊步行阈值、热舒适试点、阶段差异公开	E1-E2
Foster: Constanta	工业遗产再生、公共空间先行、基础设施缝合	铁路公共脊、三庭缺失功能清单、建设前修复调查	E1-E2
Arup masterplanning	交通、水、能源、数据、社会经济结果综合校核	性能目标、门槛、RACI和CAPEX/OPEX量级进入实施矩阵	E1-E2
高分同行基准	双语资产、责任交接、负面结果和机器资产完整	保留原创公共价值护照，不复制命名、图形或数据结构	E1
原创边界 参考只进入机制层：制图、规则、工程协同和证据等级。图形、命名、文字和数据对象均由 geodesic 测地线建筑原创生成。			

临时边界 · 非法定红线 · 图纸为开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V4 spatial-first / evidence-at-edge

JZ/SPACE-FIRST · 08

实施路径与运营时序

From reversible prototypes to city-scale operation

geodesic 测地线建筑
open source urban design

近期 0-18月

原型验证

● 三庭轻量界面

● 可信数据沙盒

● 两处慢行断点样段

● 公共价值护照试运行

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

中期 18-48月

三庭联网

● 适应性建筑更新

● 东西缝合廊道

● 人才生活服务

● 市政与安全联调

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

长期 48月+

全球运营

● Commons Week

● 国际开源路演

● 年度审计

● 保留/修改/移除机制

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

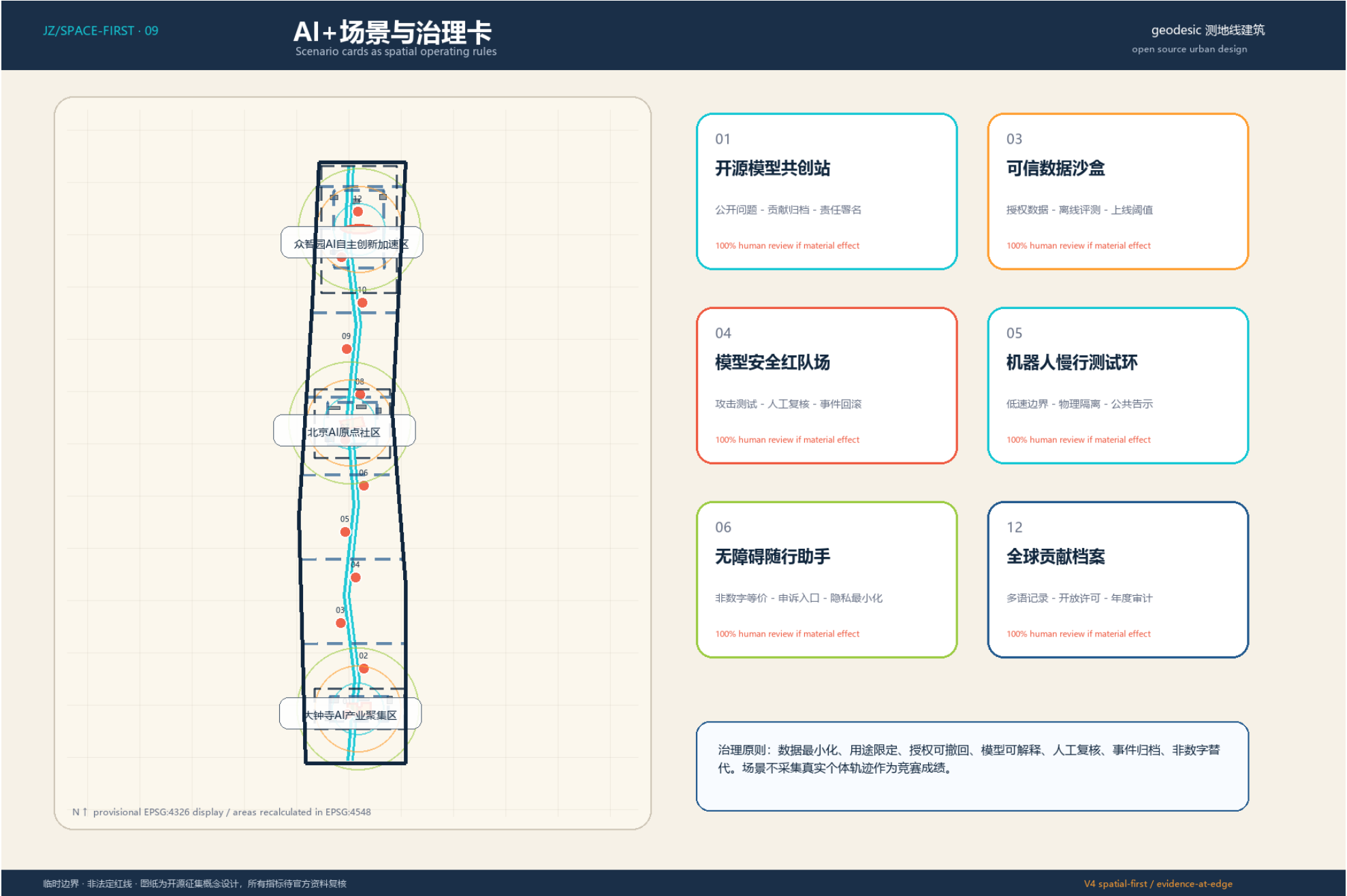
停止条件不是附录，而是设计的一部分

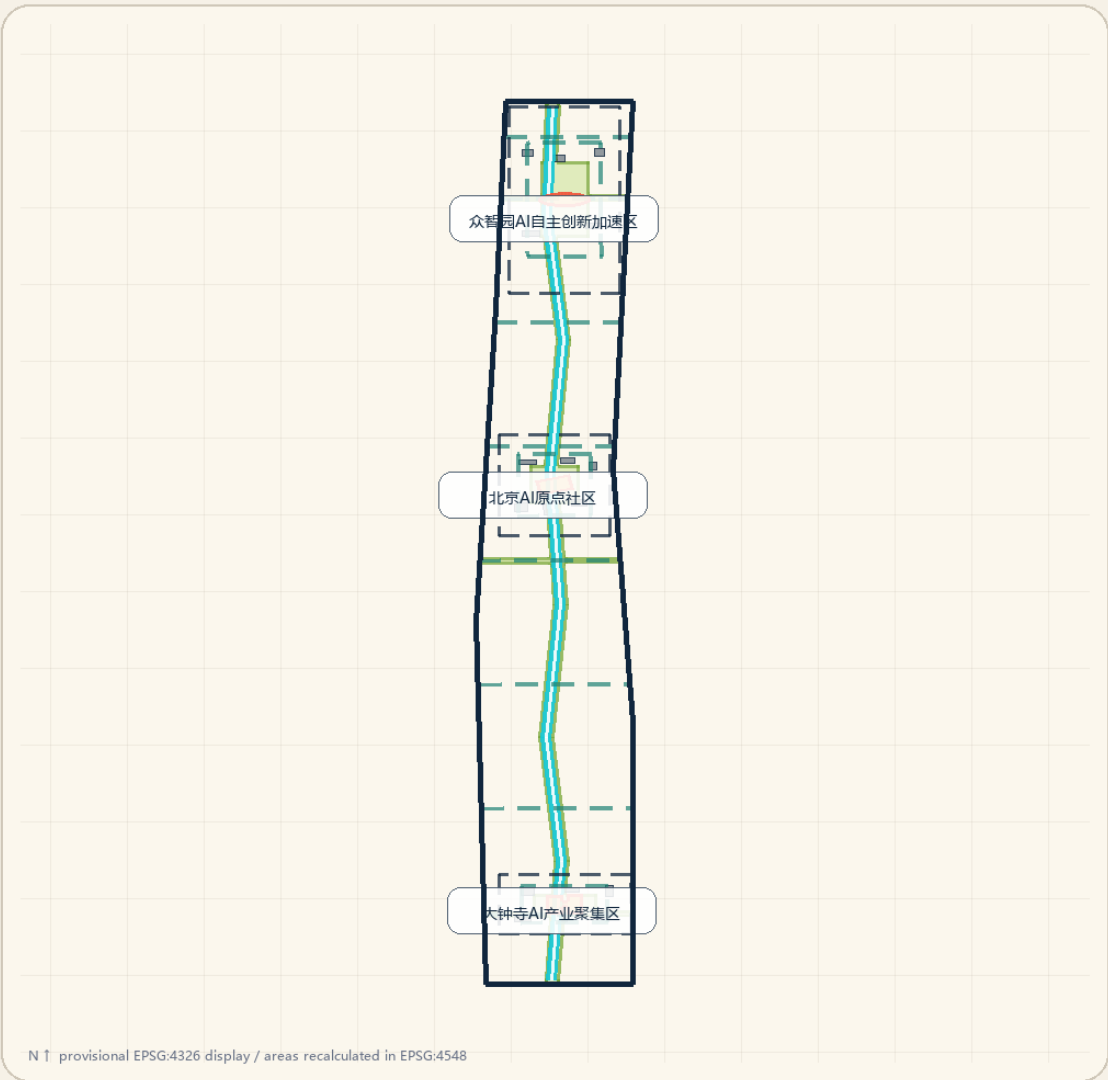
当安全、权利、可达、维护、公平或公共价值任一门槛失败，项目应暂停、回滚或移除；负面结果也进入开放档案，作为下一轮设计的证据。

临时边界 · 非法定红线 · 图纸为开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V4 spatial-first / evidence-at-edge

provisional geometry · public/open or cleared sources · CC-BY-SA-4.0 · participant-side 97+ self-audit, not official jury score





四类工程层

- 蓝

雨洪路径
透水地面、下凹绿地、溢流通道和排水专项联动
- 绿

树荫网络
慢行主脊优先获得连续树冠和可坐边界
- 能

屋顶能源
光伏、遮阳、设备维护和消防检修统筹
- 热

热舒适验证
只设目标阈值，不宣称已实现微气候绩效

校核路径
树冠、径流、碳、能耗和热舒适必须在后续以真实地形、管线、气象、材料和运营数据重新计算。

97+ 自查结论

参赛者侧严格自查：按仓库正式评分权重为 97.8/100。

该分数不是评委分数、获奖判断、实施批准或政府背书。

官方几何、权属、交通、市政、消防、成本和公众参与资料仍是后续前置条件。